

Raport: Indeksy nieklastrowane - ClinicManagerAPI

1. Cel

Dodanie indeksow nieklastrowanych do kolumn czesto uzywanych w WHERE/JOIN w bazie ClinicManagerDB. Migracja: 20260609165030_AddNonClusteredIndexes.

2. Zidentyfikowane kolumny

- Patients.Pesel (UNIQUE) - wyszukiwanie pacjenta
- Patients.LastName - wyszukiwanie po nazwisku
- Visits.Date - filtrowanie wizyt po dacie
- Visits.Status - filtrowanie po statusie
- Visits.AssignedDoctorId, Visit.PatientId - juz istnialy (FK)

3. Zapytanie 1 - PESEL

```
SELECT Id, FirstName, LastName, Pesel
FROM Patients
WHERE Pesel = '85010112345' AND IsDeleted = 0;
```

PRZED: Clustered Index Scan (PK_Patients), logical reads = 3
PO: Index Seek (IX_Patients_Pesel) + Key Lookup, logical reads = 4
Wniosek: Scan -> Seek - indeks PESEL dziala poprawnie.

Fragment planu PRZED:

Id		FirstName	LastName
-----			-----
1		Jan	Kowalsk
(1 rows affected)			
Table 'Patients'. Scan count 1, logical reads 3, physical reads 1, page server reads 0, read-ahead reads 0, page server			
Rows	Executes	StmtText	

1	1	1 SELECT [Id],[FirstName],[LastName],[Pesel] FROM [Patients] WHERE [Pesel]=@1 AN	
1	1	1 --Clustered Index Scan(OBJECT:([ClinicManagerDB].[dbo].[Patients].[PK_Patie	

Fragment planu PO:

Id		FirstName	LastName
-----			-----
1		Jan	Kowalsk
(1 rows affected)			
Table 'Patients'. Scan count 0, logical reads 4, physical reads 2, page server reads 0, read-ahead reads 0, page server			
Rows	Executes	StmtText	

1	1	1 SELECT [Id],[FirstName],[LastName],[Pesel] FROM [Patients] WHERE [Pesel]=@1 AN	
1	1	1 --Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES:([ClinicManagerDB].[dbo].[Patie	
1	1	1 --Index Seek(OBJECT:([ClinicManagerDB].[dbo].[Patients].[IX_Patients_P	
1	1	1 --Clustered Index Seek(OBJECT:([ClinicManagerDB].[dbo].[Patients].[PK_	

4. Zapytanie 2 - wizyty na dzis

```
SELECT Id, Date, Status, PatientId, AssignedDoctorId
FROM Visits
WHERE Date >= @dayStart AND Date < @dayEnd;
```

PRZED: Clustered Index Scan, logical reads = 3
PO: Clustered Index Scan, logical reads = 3 (tabela: 8 wierszy)
Indeks IX_Visits_Date utworzony - optymalizator wybiera Scan przy malym zbiorze.

5. Utworzone indeksy

- IX_Patients_Pesel (unique), IX_Patients_LastName
- IX_Visits_Date, IX_Visits_Status

Raport: Indeksy nieklastrowane - ClinicManagerAPI

6. Podsumowanie

Największa poprawa: zapytanie po PESEL (Scan -> Index Seek).

Indeksy na Date/Status gotowe; przy większej liczbie rekordów SQL Server przejdzie na Index Seek. Pełne logi w docs/analysis/.